

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-4

İşyeri Ortamının Fiziksel Risk Etmenleri

1- Termal Konfor

Bir işyerinde çalışanların ***bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarına termal konfor*** *denir.*

Bir işyerinde termal konfor şartlarının sağlanınca;

1. *Meslek hastalıkları azalır*
2. *İş kazaları azalır*
3. *İşe devamlılık artar*
4. *İş verimi artar*

1. ***Hava sıcaklığı*** *(Ortam ısısı)*
2. ***Havanın nemi*** *(Bağıl Nem)*
3. ***Hava akım hızı***
4. ***Radyant ısısı*** *(Termal Radyasyon)*

- *Hava Sıcaklığı* : *Kuru/Cıvalı Termometre (Santigrat,…)*



- *Havanın Nemi* : *Higrometre/Psikrometre (%)*





- *Hava Akımı* : *Anemometre (m/sn²)*



- *Termal Radyasyon* : *Glob-(Siyah Hazneli) Termometre*





Hava Sıcaklığı

Isı; ***Enerjinin miktarını gösterir. Isı ölçümü Kalorimetre (ısıölçer) ile yapılır.***

Sıcaklık; ***Enerjinin miktarını değil seviyesini gösterir. Sıcaklık; Kuru (Cıvalı) Termometre ile ölçülür.***

Termal konforun ana (en önemli) parametresidir.

VÜCUT ISI DENGESİ

- ✓ ***Vücut Isısı : 36,8±0,4 (36,4-37,2)***
  - *Hipotermi : <34*
  - *Normotermi : 36-38*
  - *Ateş : 38-40*
  - *Hipertermi : 42-44*

- ✓ ***0,5 derecelik artış ve azalışlar patolojik kabul edilir.***

YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKİLERİ – 1

- ✓ ***Vücut ısı regülasyonunun bozulması ile, vücut ısının 41°C'ye kadar ulaşması sonucu ısı (güneş) çarpması olur. Beyinde hasara ve ölüme neden olur.***
- ✓ ***Aşırı terleme ve tuz kaybı (İyon; Ca, Na, Mg, K) nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı krampları olabilir,***
- ✓ ***Aşırı yükleme sonucu oluşan sıvı kaybının tansiyon düşüklüğüne ve baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olabilir.***

YÜKSEK SICAKLIĞIN ETKİLERİ – 2

- ✓ *Kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklar*
- ✓ *Moral bozuklukları*
- ✓ *Konsantrasyon bozuklukları*
- ✓ *Aşırı duyarlık*
- ✓ *Aşırı uyku hali*
- ✓ *Baş dönmesi*
- ✓ *Vücut direncinin düşmesi*
- ✓ *Endişe*
- ✓ *Yorgunluk*
- ✓ *İş veriminin düşmesi*

SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ

Aşırı sıcaklığın üretim üzerindeki olumsuz etkisi;

29 °C olursa	*performans*	*%5*	*düşer*
30 °C	*"*	*%10*	*"*
31 °C	*"*	*%17*	*"*
32 °C	*"*	*%30*	*"*

"İşyerinde termal konfor şartlarının sağlanması İş Verimini artırır."

SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ

Faaliyetin Şekli	Hava Sıcaklığı
✓ *Oturarak yapılan hafif el-kol işleri*	*20°C*
✓ *Ayakta yapılan ağır el-kol işleri*	*17°C*
✓ *Çok ağır işlerin yapılması*	*15-16°C*

DÜŞÜK SICAKLIĞIN ETKİLERİ

Endüstride düşük ısıya daha az rastlanır. *Soğuk işyeri ortamları, daha çok* ***soğuk hava depolarında*** *yapılan çalışmalarda ve* ***kışın açıkta yapılan işlerde*** *görülür.*

Düşük sıcaklığın insan üzerine olumsuz etkileri;

- ✓ ***Uyuşukluk***
- ✓ ***Uyku hali***
- ✓ ***Organlarda hissizlik***
- ✓ ***Donma***

2- Aydınlatma

İŞYERLERİNDE İYİ AYDINLATMANIN ŞARTLARI

Işık kaynağının birim yüzey üzerinde yaptığı etkiye aydınlanma (E) denir.

Aydınlanma ışık şiddeti ile doğru, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

Ayrıca, ışınlar ile yüzeyin normali arasındaki açının kosinüs fonksiyonu da vardır.

$$[E=I/d^2.Cos\ \alpha\ (Lüks=mum/m^2)]$$



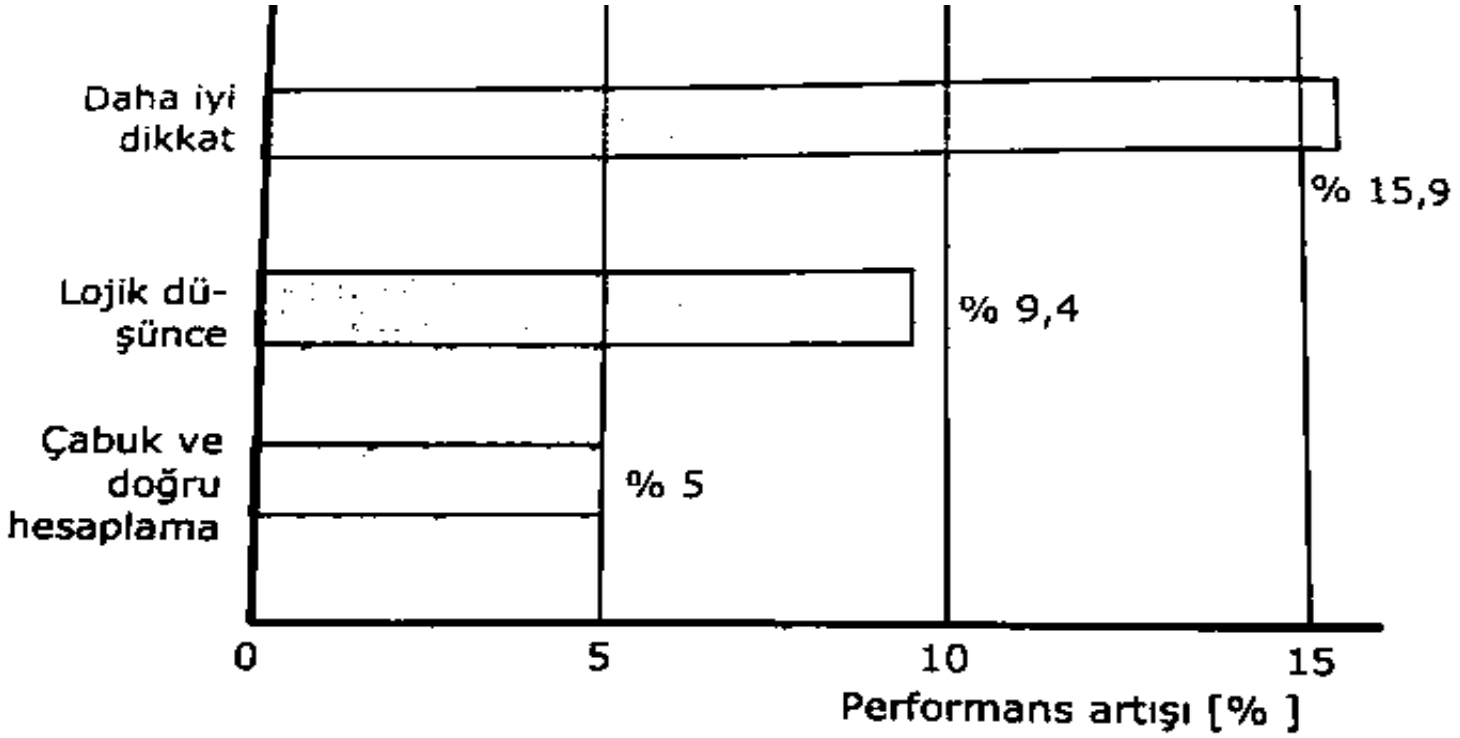
BİRİMİ/ÖLÇEN ALET

Aydınlatma şiddeti : ***lüx***

Aydınlatmayı ölçen alet : ***lüxmetre***

İYİ BİR AYDINLATMANIN OLUMLU ETKİLERİ

1. *Görme keskinliğini (gözün ayırt edebilirliğini) artırır,*
2. *Bakılan eşya daha iyi görülür,*
3. *İş kazası önlenebilir veya azalır,*
4. *İşçilerin başarısını ve performansını artırır,*
5. *İş görmede çabukluk ve kalite sağlar,*



Şekil 13.30 Aydınlatma şiddeti 90 lüksten 500 lükse çıkartıldığında ile elde edilebilecek performans artışları . ("Dall", Strasser'den)

3- Gürültü

Endüstride Gürültü; *İşyerlerinde çalışanlar üzerinde* ***fizyolojik ve psikolojik etkiler*** *bırakan ve* ***iş verimini*** *olumsuz yönde etkileyen sesler gürültüdür.*

Fizyolojik-Psikolojik-İş Verimi

ILO *(Uluslararası Çalışma Örgütü);* ***İşitme kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür.***

Sözlük; *Gelişi güzel, arzu edilmeyen, istenmeyen, rahatsız edici sesler gürültüdür.*

ORTAM GÜRÜLTÜSÜNÜ ÖLÇEN ALET – DOZİMETRE

- ***Kulak için zararlı olabilecek gürültüyü maruz kalma süresi ve şiddet bakımından oranlayan cihazlara Dozimetre denir.[b]***
- ***Gürültünün zararlı olma oranlarını % olarak belirler.***
- ***Bu cihazlar sesin basınç düzeyini logaritmik bir değer olan desibel (dB) birimi olarak ölçerler.[ab]***



Kişisel Dozimetre



Ortam Dozimetresi

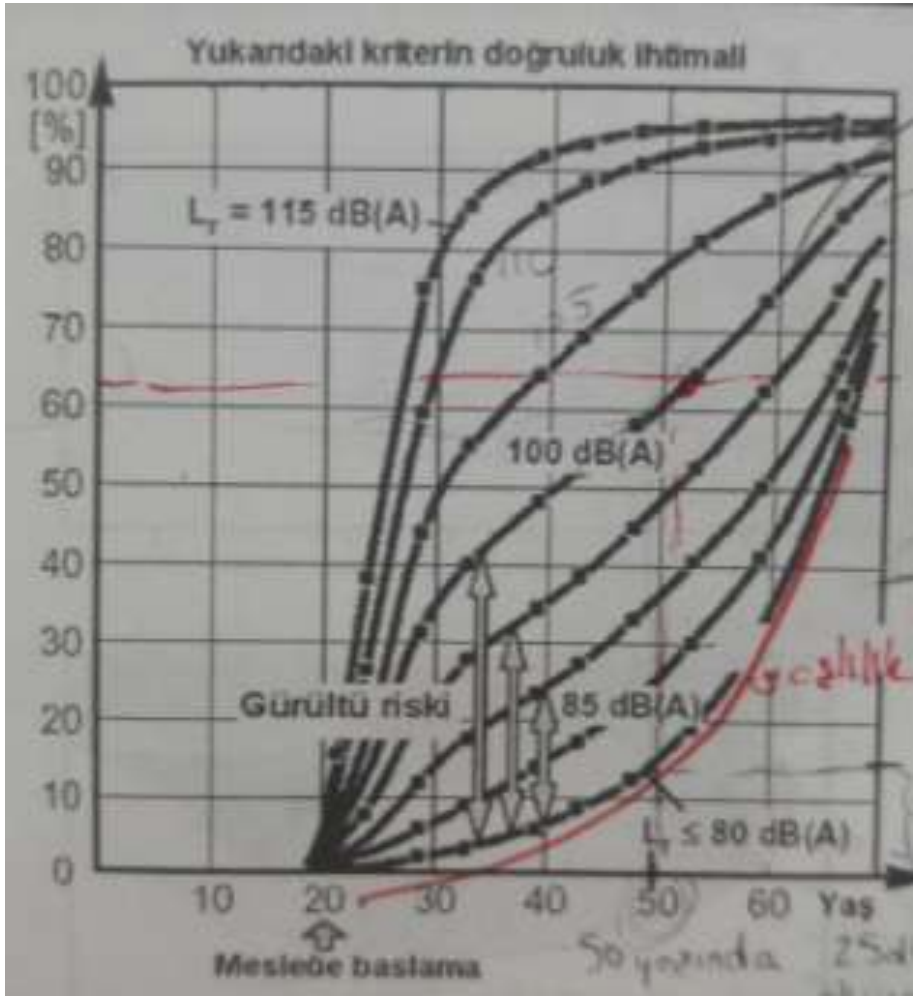
AYNI ORTAMDAKİ FARKLI İKİ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ TOPLAM GÜRÜLTÜ DÜZEYİ

1. Ses Kaynağı	2. Ses Kaynağı	İki Kaynak Farkı	Eklenecek dB
100	100	0	3.0
100	98	2	2.6
105	102	3	1.8
110	106	4	1.4
115	110	5	1.2
120	114	6	1.0
127	120	7	0.9
138	130	8	0.8
140	130	10	0.4
150	138	12	0.3

(Yüksek Ses Kaynağı – Düşük Ses Kaynağı) / (Farka Karşılık Gelen + Yüksek Ses)

Motor A ve Motor B ayrı ayrı çalıştıklarında sırasıyla 74 ve 70 dB ses basınç seviyesi oluşturmaktadır. Motorların yan yana birlikte çalışmaları durumunda oluşacak olan ses basınç seviyesi kaç dB olacaktır?

75,4



GÜRÜLTÜ ZARARLARININ MESLEK HASTALIĞI SAYILABİLMESİ İÇİN İŞTE EN AZ 2 YIL , GÜRÜLTÜ ŞİDDETİ SÜREKLİ OLARAK 85 DB ÜZERİNDE OLAN İŞLERDE EN AZ 30 GÜN ÇALIŞILMIŞ OLMAK GEREKLİDİR.





Gürültü Maruziyeti	Çalışma Süresi	Eylem
En **Yüksek** Maruziyet **Sınır-limit Değeri**	LEX, **8h=87dB(A)** Ppeak=200Pa	Gürültüyü Düşürme
En **Yüksek** Maruziyet **Eylem Değeri**	LEX, **8h=85dB(A)** Ppeak=140Pa	KKD Kullandırma-Denetleme/Kullanma
En **Düşük** Maruziyet **Eylem Değeri**	LEX, **8h=80dB(A)** Ppeak=112Pa	KKD Bulundurma

Gürültü Maruziyeti	Düzey	Eylem
En **Yüksek** Maruziyet **Sınır Değeri**	**KKD koruması dikkate alınır.**	
En **Yüksek** Maruziyet **Eylem Değeri**	**KKD koruması dikkate alınmaz**	
En **Düşük** Maruziyet **Eylem Değeri**	(Çalışanların maruziyetinin tespitinde)	

Günlük Maruziyet Değerleri Yerine Haftalık Maruziyet Değerleri

Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edilmesi durumunda, maruziyet sınır ve etkin değerlerinde günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir

Günlük Maruziyet Değerleri Yerine Haftalık Maruziyet Değerleri

Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) geçmemesi sağlanır. KKD kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

Sınır Değeri	Çalışanların kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri
Eylem Değeri	Aşıldığı durumda, risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer

4- Titreşim

TİTREŞİM-VİBRASYON TANIMI

Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim denir.

EL – KOL TİTREŞİMİ (EKT)

İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de; ***damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına*** *yol açan mekanik titreşimi ifade eder.*

Titreşim oluşturan aletlerin elle tutulması ve kullanılmasıyla hissedilen titreşimdir.



TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ (TVT)

Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, ***bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi*** *ifade eder.*

Her çeşit ulaşım, sanayi ve inşaat taşıtları gibi titreşen bir yüzeyin üzerinde olmak ya da titreşen bir sanayi makinesinin yakınında çalışmak gibi koşullarda hissedilir.





TİTREŞİMİ ÖLÇEN ALETLER

Titreşimi Ölçen Aletler

Oktav Bantları yada Vibrasyon Detektörü





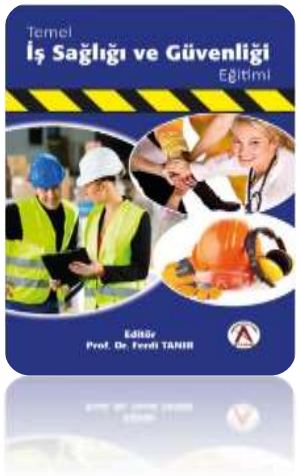
TİTREŞİM-VİBRASYON

Titreşim Türü	Maruziyet Sınır Değeri (m/s^2)	Maruziyet Eylem Değeri (m/s^2)	Hissedilen Frekanslar	Kullanılan Standart
EL-KOL	5	2,5	1-1000	TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
TÜM VÜCUT	1,15	0,5	1-80	TS EN 1032:2005 TS 2775

Sınır Değerin Anlamı	*Çalışanların kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri*
Eylem Değerinin Anlamı	*Aşıldığı durumda, risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer*

Basınç ve Radyasyon fiziksel risk etkenlerinden diğer başlıklardır.

Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi